

Mock test — Elettrostatica e teorema di Gauss: soluzioni

Autocorrezione. Assegnatevi i punti parte per parte. Totale 45 punti; le parti con il salvagente  valgono 27 punti, il 60%: la sufficienza. Per ogni parte sbagliata guardate prima gli errori frequenti: spesso il numero che avete ottenuto è lì.

Esercizio 1 — Risposta multipla (6 punti, tutti)

Soluzione — 1-B, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-D.

1. Le cariche che si spostano sono gli elettroni; i protoni restano nel nucleo. Positiva significa che gli elettroni sono stati persi.
 2. $F \propto 1/r^2$: distanza doppia, forza 1/4.
 3. Induzione: le cariche nella sfera si separano, le positive si avvicinano all'asta. Le due forze, attrattiva e repulsiva, non si compensano perché le cariche vicine pesano di più: la sfera è attratta.
 4. Più linee per unità di superficie, campo più intenso. Le linee non si incrociano mai e partono dalle cariche positive.
 5. Sei facce equivalenti per simmetria: $\Phi_{\text{faccia}} = q/(6\varepsilon_0)$.
 6. Il flusso conta le linee che escono, che sono le stesse a ogni raggio: Q/ε_0 .
-

Esercizio 2 — Vero o falso (4 punti, tutti)

Soluzione — (a) F, (b) F, (c) V, (d) V.

- (a) Per qualunque superficie con la stessa carica dentro il flusso è $Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$.
 - (b) Il flusso netto nullo non dice $E = 0$: un cubo in un campo uniforme ha flusso netto zero e campo diverso da zero su ogni faccia.
 - (c) Il flusso netto è $Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$: nullo significa carica netta nulla (possono esserci cariche di segno opposto).
 - (d) Sul cilindro coassiale $\vec{E}$ è perpendicolare alla superficie laterale e ha modulo costante; sulle basi il flusso è zero.
-

Esercizio 3 — Cosa c'è dentro, cosa c'è fuori (5 punti, di cui 3)

Soluzione —

$$\begin{aligned} \text{(a) } \text{ [3 p.]} \quad \Phi &= \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0} \\ \text{(b) } [2 p.] \quad \Phi &= \frac{(3,0 - 1,0) \times 10^{-9}}{8,85 \times 10^{-12}} \approx 226 \text{ N m}^2/\text{C} \end{aligned}$$

q_3 non conta perché sta fuori da Ω : le sue linee entrano da una parte ed escono dall'altra, e il contributo netto è zero, anche se è vicinissima.

Controllo ed errori frequenti — Contare anche q_3 : 791. Dimenticare il segno di q_2 : $(3,0 + 1,0) \times 10^{-9}/\varepsilon_0 \approx 452$. Usare $q/(4\pi\varepsilon_0)$: $\approx 18,0$.

Esercizio 4 — La goccia di Millikan, fra due piani (11 punti, di cui 5 🎯)

Soluzione — (a) 🎯 [2 p.] Sulla goccia agiscono il peso, verso il basso, e la forza elettrica, verso l'alto. La carica è negativa (elettroni): la forza è opposta al campo, quindi $\vec{E}$ punta verso il basso e il piano **superiore** è positivo.

(b) 🎯 [2 p.] All'equilibrio $qE = P$, con $q = ne$, $E = \sigma/\varepsilon_0$ (due piani opposti: $\sigma/(2\varepsilon_0) + \sigma/(2\varepsilon_0)$) e $P = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 g$:

$$n e \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 g \quad \Rightarrow \quad n = \frac{4\pi \rho r^3 g \varepsilon_0}{3 e \sigma}$$

(c) [2 p.]

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \approx 2,14 \times 10^{-18} \text{ m}^3, \quad m = \rho V \approx 1,93 \times 10^{-15} \text{ kg}$$

$$P = mg \approx 1,89 \times 10^{-14} \text{ N} \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{5,2 \times 10^{-7}}{8,85 \times 10^{-12}} \approx 5,88 \times 10^4 \text{ N/C}$$

(d) [3 p.]

$$n = \frac{P}{eE} = \frac{1,89 \times 10^{-14}}{(1,602 \times 10^{-19})(5,88 \times 10^4)} \approx 2,01 \Rightarrow n = 2$$

(e) 🎯 [1 p.] La goccia **scende**: la forza elettrica si dimezza, il peso no, e la risultante è verso il basso.

(f) [1 p.] La risultante è $P - P/2 = P/2$, quindi $a = g/2 = 4,9 \text{ m/s}^2$ verso il basso.

Controllo ed errori frequenti — Campo di un solo piano, $\sigma/(2\varepsilon_0) = 2,94 \times 10^4 \text{ N/C}$: viene $n \approx 4$. Diametro al posto del raggio: peso otto volte più grande e $n \approx 16$. Se n non esce vicino a un intero, c'è un errore da qualche parte.

Esercizio 5 — Una pallina vicino a un filo (10 punti, di cui 5 🎯)

Soluzione — (a) 🎯 [2 p.] Forze: peso $m\vec{g}$ verso il basso, tensione lungo il filo, forza elettrica orizzontale e repulsiva (il campo di un filo verticale è radiale, quindi orizzontale). Le due condizioni:

$$T \cos 30^\circ = mg \quad T \sin 30^\circ = F_{\text{el}}$$

(b) 🎯 [2 p.] Dividendo: $F_{\text{el}} = mg \tan \theta$. Poi $F_{\text{el}} = qE = q \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$:

$$\lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0 d m g \tan \theta}{q}$$

(c) [2 p.]

$$F_{\text{el}} = (1,0 \times 10^{-3})(9,8) \tan 30^\circ \approx 5,66 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$E = \frac{F_{\text{el}}}{q} = \frac{5,66 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-8}} \approx 2,83 \times 10^5 \text{ N/C}$$

(d) [3 p.]

$$\lambda = 2\pi\varepsilon_0 d E = 2\pi(8,85 \times 10^{-12})(0,050)(2,83 \times 10^5) \approx 7,9 \times 10^{-7} \text{ C/m}$$

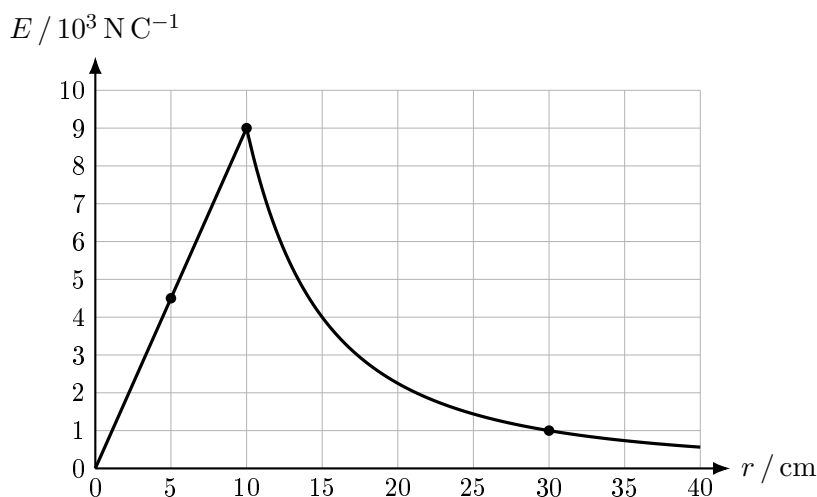
(e) 🎯 [1 p.] $E \propto 1/d$: il campo diventa la **metà**, $\approx 1,41 \times 10^5 \text{ N/C}$.

Controllo ed errori frequenti — Dimenticare il 2 nel campo del filo: $\lambda \approx 1,57 \times 10^{-6} \text{ C/m}$. sin al posto di tan: $\lambda \approx 6,8 \times 10^{-7} \text{ C/m}$. $1/d^2$ al posto di $1/d$: $\lambda \approx 7,9 \times 10^{-8} \text{ C/m}$, e al punto (e) il campo diventerebbe un quarto.

Esercizio 6 — Sfera carica (9 punti, di cui 4)

Soluzione — (a)  [1 p.] Una sfera concentrica passante per il punto: per la simmetria sferica $\vec{E}$ è radiale, quindi perpendicolare alla sfera, e ha lo stesso modulo su tutta la superficie. Il flusso diventa $E \cdot 4\pi r^2$.

(b)  [2 p.] Il grafico qui sotto riporta anche i valori. Qualitativamente: dentro il campo cresce linearmente da zero; in $r = R$ è massimo; fuori scende come $1/r^2$. Nel punto $r = R$ il grafico ha uno spigolo ma non un salto.



(c) [2 p.]

$$E_s = \frac{kQ}{R^2} \Rightarrow Q = \frac{E_s R^2}{k} = \frac{(9,0 \times 10^3)(0,10)^2}{8,99 \times 10^9} \approx 1,0 \times 10^{-8} \text{ C} = 10 \text{ nC}$$

(d) [3 p.]

$$\begin{aligned} r_1 < R : \quad E &= \frac{kQ r_1}{R^3} = E_s \frac{r_1}{R} = 4,5 \times 10^3 \text{ N/C} \\ r_2 > R : \quad E &= \frac{kQ}{r_2^2} = E_s \left(\frac{R}{r_2} \right)^2 = 1,0 \times 10^3 \text{ N/C} \end{aligned}$$

(e)  [1 p.] La carica racchiusa scende a $1/8$, ma anche l'area della sfera gaussiana scende, a $1/4$: $E = Q_{\text{int}}/(\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2)$ cambia di $(1/8)/(1/4) = 1/2$. Quindi $E(R/2) = E_s/2$.

Controllo ed errori frequenti — Coulomb con tutta la carica a 5,0 cm: $kQ/r_1^2 = 3,6 \times 10^4 \text{ N/C}$. Un ottavo di E_s : $1,1 \times 10^3 \text{ N/C}$. Campo nullo dentro (confusione con un conduttore): 0. Formula di dentro usata anche a 30 cm: $2,7 \times 10^4 \text{ N/C}$.